Nombre: Nureddin Muñoz
carrera: Ing.civil informática

Actividad 1:

1. ¿Qué relaciones deberían incorporarse al diagrama? Indique las clases involucradas, el tipo de relación y justifique su elección

La relación entre préstamo y impresora son una dependencia ya que como dice el enunciado el préstamo no guarda la impresora y eso es una característica de la dependencia cual es relación de uso temporal.

La relación entre Préstamo y Libro es una asociación, porque cada préstamo guarda una referencia al libro como atributo, estableciendo un vínculo estructural permanente.

La relación entre Préstamo y Socio es una asociación, porque cada préstamo guarda una referencia al socio como atributo. Además, al devolver el libro, tanto el socio como el libro siguen registrados y el préstamo se conserva en un historial.

2. Para cada asociación propuesta, indique sus multiplicidades y explique qué significan en el caso.
para poder responder tenemos que hacernos las siguientes preguntas.

Para Prestamo y Libro:
¿Cuántos préstamos puede tener un libro? puede tener muchos préstamos dependiendo su disponibilidad otra alternativa cuando un libro es nuevo y nunca haya tenido un préstamo. (0..*)
¿Cuántos libros puede tener un préstamo? solo puede tener un libro. (1)

Para Prestamo y Socio:
¿Cuántos préstamos puede tener un socio? puede tener muchos préstamos y si nunca ha solicitado un préstamo puede tener 0. (0..*)

¿Cuántos socios puede tener un préstamo? solo puede tener un socio (1)

3. ¿Bastaría representar todas las relaciones como dependencias para describir el caso? Justifique con el enunciado

No, porque el enunciado indica que cada préstamo guarda un socio y un libro, y que el préstamo se guarda en un historial. Representar todo como dependencia no mostraría estos vínculos estructurales, que son características de una asociación que de una dependencia. En cambio, la dependencia se presenta en la impresora, porque el préstamo la usa temporalmente para imprimir el comprobante.

4. ¿Qué objetos debería guardar Préstamo como atributos? Justifique.
Los objetos que debería ocupar como atributo son de Socio y Libro para poder identificar quién solicitó el préstamo y qué libro pidió para después guardar en el historial.

5. ¿Qué parámetros y tipos propondría para devolver? Explique para qué sirve cada uno.

Propondría un parámetro `diasAtraso` de tipo `int`, para calcular una multa de $500 por cada día de atraso. Si no hay atraso, no se cobra multa. Además, un parámetro `impresora` de tipo `Impresora`, para imprimir el comprobante con la impresora disponible.

Actividad 2:

1. ¿Dónde se reflejan las asociaciones y dependencias en el código? Señale los atributos o métodos, las clases involucradas y justifique cada relación.

```
class Prestamo {
        private Socio socio;
        private Libro libro;
        private boolean devuelto;

        public Prestamo(Socio socio, Libro libro) {
                this.socio = socio;
                this.libro = libro;
                this.devuelto = false;
         }
```

En esta parte del código vemos 2 asociación Prestamo-Socio y Prestamo-Libro ambos siendo atributos. Estos atributos guardan referencias a los objetos. El atributo devuelto no es una asociación

```
public void devolver(int diasAtraso, Impresora impresora) {

        int multa = diasAtraso > 0 ? diasAtraso * 500 : 0;
        devuelto = true;
        String comprobante =
                 "Socio: " + socio.getNombre()
                 + "\nLibro: " + libro.getTitulo()
                + "\nMulta: $" + multa;

        impresora.imprimir(comprobante);
}
```

aquí vemos una dependencia Préstamo-Impresora la impresora se recibe como parámetro de `devolver`.

2. ¿Cuántas asociaciones y dependencias hay entre las cuatro clases?
Solo vemos 2 asociaciones y una dependencia en todo el código

3. ¿Existe una relación directa entre Socio y Libro? Justifique con el código.

No existe una relación directa por que la clase `Socio` no guarda ni utiliza un objeto `Libro`, y `Libro` tampoco guarda ni utiliza un objeto `Socio`. Ambos se relacionan mediante `Prestamo`, que mantiene las dos referencias.

4. ¿La clase Prestamo aplica SRP? Justifique según sus razones para cambiar y proponga una separación si la considera necesaria.

La clase `Prestamo` no cumple SRP porque debe modificarse tanto si cambia la regla de cálculo de multas como si cambia el formato del comprobante.

Mi propuesta es crear dos nuevas clase una que calcule lo relacionado con la multa multiplicando los 500 pesos por dia atrasado y otra clase encargada de generar el comprobante que solo prepararía el texto de este.